전산화학 (2012년 1학기) **1차 시험**

2012년 3월 23일 금요일 오후 3:00 - 3:55

(총 6문제, 60점 만점)

학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(총 15점, 각 5점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) $z = \sqrt{1+\sqrt{3}i} + (1+2i)^2$

   (b) $z = 2^i$.

2. **(5점)** 3차원 극좌표가 $r = 10$, $\theta = 45°$, $\phi = 135°$로 주어질 때 이를 3차원 직교좌표로 변환하여라.

3. **(5점)** 3차원 직교좌표가 $x = 2$, $y = 2$, $z = 4$로 주어질 때 이를 3차원 극좌표로 변환하여라. (각을 구하기 힘들 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \arcsin(\frac{1}{3})$로 표기해도 무방.)

4. **(10점)** 함수 $y = \exp(-2x^2)$에 대하여 $x = 0.1$일 때 y의 값을 Maclaurin 전개를 이용하여 소수점 아래 세째 자리까지 구하여라.

5. **(10점)** 다음과 같이 평면 극좌표로 주어진 함수를 2차원 직교좌표, 즉 x와 y의 함수로 바꾸고, 그 함수의 모양을 xy 평면 위에 그려라.

$$r = 2\cos\theta - 4\sin\theta$$

6. **(총 15점)** 다음 물음에 답하시오.

   (a) **(5점)** $\cos(bx) = \frac{1}{2}(e^{ibx} + e^{-ibx})$임을 보여라.

   (b) **(10점) 반드시 (a)를 이용하여** 다음 적분값을 구하시오.

$$I = \int_0^\infty e^{-ax}\cos(bx)dx \qquad (a > 0)$$